



## Propuesta Técnico-Comercial

### Sistema de Inventario y Ventas — Tu Lonchera

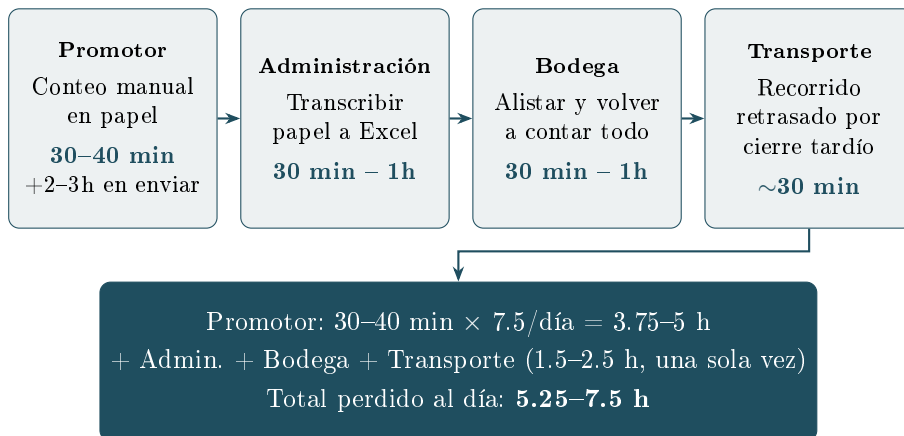
#### 1 Modalidad de la solución

- **App nativa (Android):** mejor desempeño con el escáner de productos, funciona sin conexión a internet. Requiere instalación del archivo de la app en cada celular.
- **App web progresiva (PWA):** se instala directamente desde el navegador, sin pasar por una tienda de aplicaciones. El uso de cámara y el funcionamiento sin internet dependen del celular de cada promotor.

#### 2 Diagnóstico del proceso actual y caso de negocio

El problema de fondo no es falta de trabajo: es que el proceso actual es **secuencial**, no simultáneo. Bodega no puede avanzar hasta que Administración termine, y Administración no puede empezar hasta que el promotor envíe su foto. Cada fase espera a la anterior, y ese encadenamiento es lo que la app elimina al dar visibilidad en tiempo real a los tres roles a la vez.

##### Los cuatro cuellos de botella



*Cada casilla espera a que termine la anterior — por eso el tiempo no se reparte entre roles, se acumula.*

##### Cómo lo resuelve la app

El conteo de cierre pasa de papel a un flujo guiado en el celular del promotor, visible para Administración y Bodega en el mismo instante en que se guarda — sin esperar una foto por WhatsApp. Los saldos y las libranzas ya están en el sistema, no hay que transcribirlos: la hoja de recargue se genera, no se redacta.

## Traducción a tiempo y dinero: los cuatro roles juntos

El cálculo suma el tiempo recuperado en los cuatro puntos del diagrama: el del promotor se multiplica por los 7.5 promotores activos por día; el de Administración, Bodega y Transporte se cuenta una sola vez al día porque son procesos centralizados, no por promotor. Se toma el escenario conservador (el extremo bajo de cada rango) sobre 20 jornadas de venta al mes, valorando cada hora al salario mínimo legal 2026 (\$7.959 COP/h) como supuesto de partida — un piso deliberadamente bajo, ya que el tiempo de administración y bodega normalmente vale más que el mínimo.

| Rol                       | Tiempo/día    | Valor hora    | Costo/día           |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| Promotores (7.5 × 30 min) | 3.75 h        | \$7.959 COP/h | \$29.846 COP        |
| Administración            | 0.5 h         | \$7.959 COP/h | \$3.980 COP         |
| Bodega                    | 0.5 h         | \$7.959 COP/h | \$3.980 COP         |
| Transporte                | 0.5 h         | \$7.959 COP/h | \$3.980 COP         |
| <b>Total por día</b>      | <b>5.25 h</b> |               | <b>\$41.785 COP</b> |

$$\text{Ahorro mensual} = \$41.785 \text{ COP/día} \times 20 \text{ días} = \$835.695 \text{ COP/mes}$$

Esta cifra es el piso, no el techo: usa el extremo bajo de cada rango del diagrama (5.25 h/día de las 5.25–7.5 h posibles), valora todas las horas al salario mínimo aunque Administración y Bodega probablemente cuesten más que eso, y sigue sin incluir los descuadres de inventario que el conteo manual no detecta a tiempo, ni las horas de camión ocioso cuando un conductor alarga la ruta para evitar llegar temprano a bodega. El valor hora real de cada rol se confirma con el cliente en la Fase 1.

Más allá del ahorro en costo de nómina, esas 5.25 horas diarias son tiempo que la empresa recupera para vender más en el mismo turno, y — al eliminar el reenvío nocturno del reporte — Administración puede empezar a armar el recargue el mismo día en que cierra el evento, no al día siguiente.

## 3 Alcance por fases



### Fase 1 — Planeación

**Precio: \$[XX] COP**

- Entendimiento del proceso actual (bodega, camiones, eventos con promotores).
- Diagrama de cómo funcionará la solución.
- Vista previa navegable de las pantallas (sin funciones reales todavía).

*Criterio de aceptación:* el cliente aprueba por escrito el diagrama y la vista previa antes de pasar a la Fase 2.

### Fase 2 — MVP

**Precio: \$[XX] COP**

- App funcionando en un celular: registro de inventario, ventas y escaneo de productos.
- Funciona sin internet; cada celular guarda su propia información.
- Capacitación básica a Martica y Andrea.

*Criterio de aceptación:* el 100 % de las ventas de un día real de prueba quedan registradas correctamente, comparado contra el conteo físico.

### Fase 3 — Sincronización (Implementación)

**Precio: \$[XX] COP**

- Conexión entre los celulares de los promotores y la bodega (los datos se unifican).
- Reportes de ventas e inventario, en reemplazo del Excel administrativo.
- Perfiles de usuario: promotor, bodega, administración.

*Criterio de aceptación:* el inventario consolidado en el reporte coincide con el conteo físico con un margen de error menor al 1 %, durante dos días seguidos de prueba.

### Fase 4 — Testeo y Garantía

**Precio: \$[XX] COP**

- Pruebas completas del sistema en condiciones reales.
- Corrida en paralelo con Loyverse/Excel (ver Sección 7).
- Ajustes finales y entrega definitiva.

*Criterio de aceptación:* el sistema funciona en paralelo sin errores graves durante [XX] jornadas; el cliente aprueba por escrito el paso a producción.

## 4 Estructura de costos

| Rubro                       | Incluye                                                                                 | %      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Desarrollo de software      | Análisis, diseño, programación, pruebas y despliegue de cada fase.                      | [XX] % |
| Infraestructura y licencias | Hosting/backend (desde Fase 3), cuenta de desarrollador Play Store si aplica, dominios. | [XX] % |
| Soporte y mantenimiento     | Corrección de errores post-entrega y acompañamiento durante la corrida en paralelo.     | [XX] % |

*Nota:* los pagos recurrentes de infraestructura (hosting, cuentas de tienda) corren por cuenta del cliente desde su activación; Three Bounds SAS solo se encarga de configurarlos.

## 5 Supuestos y dependencias del cliente

- El cliente entrega la lista actual de productos y precios en un Excel antes de iniciar la Fase 2.
- El cliente nombra una sola persona responsable de revisar y aprobar cada entrega, en un plazo máximo de [XX] días hábiles.
- Los celulares o tablets donde se instalará la app son responsabilidad del cliente; Three Bounds SAS indicará antes de la Fase 2 qué características mínimas deben tener.
- Cualquier función nueva que no esté descrita en el alcance de una fase se cotiza y se cobra aparte.

## 6 Propiedad intelectual

El código fuente, la base de datos y los diseños desarrollados específicamente para Tu Lonchera son propiedad exclusiva de Tu Lonchera una vez cancelado el 100 % del valor de la fase correspondiente. Three Bounds SAS conserva el derecho de reutilizar componentes genéricos y no específicos del negocio del cliente (librerías, patrones de arquitectura) en otros proyectos.

## 7 Manejo de datos personales

El tratamiento de los datos personales de clientes finales y empleados capturados por el sistema se realizará conforme a la Ley 1581 de 2012 y su decreto reglamentario. Tu Lonchera actúa como responsable del tratamiento; Three Bounds SAS actúa como encargado durante el desarrollo y mantenimiento, y se compromete a no usar dichos datos para fines distintos a la prestación del servicio contratado.

## 8 Plan de migración y corrida en paralelo



1. Durante las Fases 2 y 3, el sistema nuevo opera en paralelo con Loyverse/Excel, sin reemplazarlos todavía.
2. La corrida en paralelo dura mínimo [XX] jornadas de venta reales.
3. La migración definitiva solo ocurre cuando los criterios de la Fase 4 se cumplen de forma consistente.
4. La cancelación de la licencia de Loyverse queda a decisión y cargo del cliente, una vez confirmada la migración.

## 9 Forma de pago y garantía

- Pago por fase: [XX] % al iniciar la fase, [XX] % al aprobar el entregable.
- Ninguna fase inicia sin el pago inicial correspondiente ni sin la aprobación por escrito de la fase anterior.
- Garantía de [XX] días después de aprobada cada fase, cubriendo únicamente errores del alcance entregado (no funciones nuevas).

## 10 Riesgos declarados

- Conectividad limitada en los puntos de venta puede afectar los tiempos de sincronización de la Fase 3.
- Cambios en el catálogo de productos durante el desarrollo pueden generar trabajo adicional no incluido en el precio de la fase.
- La adopción por parte de los promotores depende de la capacitación y puede afectar los tiempos de la corrida en paralelo.
- Retrasos del cliente en entregar información (Sección 4) desplazan el cronograma proporcionalmente.